

指数函数的基本性质（恒过定点、单调性、对称性）

二级结论

条件

条件一（底数范围）：

设指数函数 $f(x) = a^x$ ，其中 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ 。

结论

结论一（值域与定点）：

直观描述：图像恒过点 $(0, 1)$ ，值域为全体正实数，以 x 轴为渐近线。

$$f(x) = a^x$$

$$a^x \in (0, +\infty)$$

$$f(0) = 1$$

$$y = 0.$$

结论二（单调与分界）：

直观描述：当 $a > 1$ 时递增且 x 正负决定 y 与 1 的大小，当 $a \in (0, 1)$ 时递减。

$a > 1$:

$$x_1 < x_2$$

$$\Rightarrow a^{x_1} < a^{x_2}$$

$$x < 0$$

$$\Rightarrow 0 < a^x$$

$$\Rightarrow a^x < 1$$

$$x > 0$$

$$\Rightarrow a^x > 1$$

$a \in (0, 1)$:

$$x_1 < x_2$$

$$\Rightarrow a^{x_1} > a^{x_2}$$

$$x < 0$$

$$\Rightarrow a^x > 1$$

$$x > 0$$

$$\Rightarrow 0 < a^x$$

$$\Rightarrow a^x < 1.$$

推广结论（图像对称性）

推广结论（图像对称性）：

直观描述： $y = a^x$ 与 $y = (\frac{1}{a})^x$ 的图像关于 y 轴对称。

$$f(x) = a^x$$

$$g(x) = \left(\frac{1}{a}\right)^x$$

$$g(x) = f(-x).$$

理解说明

一句话直觉

指数函数的值永远为正，且底数大于 1 时随 x 增大而快速增大；底数在 0 到 1 之间时随 x 增大而快速趋近于 0，但始终不取负值。

核心拆解

要点一（增减性）：

当 $a > 1$ 时， a^x 在 $\mathbb{R}$ 上严格单调递增；当 $a \in (0, 1)$ 时， a^x 在 $\mathbb{R}$ 上严格单调递减。增减性完全由底数是否大于 1 决定。

要点二（分界点值）：

$x = 0$ 时 $a^0 = 1$ ，因此图像恒过 $(0, 1)$ ； $x > 0$ 时 y 与 1 的大小关系取决于底数： $a > 1$ 时 $y > 1$ ， $a \in (0, 1)$ 时 $y < 1$ ； $x < 0$ 时结论相反。

几何本质（图像特性）

指数函数的图像是一条经过点 $(0, 1)$ 、以 x 轴为水平渐近线的平滑曲线。 $a > 1$ 时曲线从左到右上升； $a \in (0, 1)$ 时曲线从左到右下降。图像整体在 x 轴上方（ $y > 0$ ），永不接触 x 轴。

代数意义（单调性与保序性）

指数运算保持单调性：当 $a > 1$ 时， a^x 是 $\mathbb{R}$ 上的严格增函数，因此不等号方向不变；当 $a \in (0, 1)$ 时是严格减函数，不等号方向逆转。这一性质常用于比较指数式的大小或解指数不等式。

考点价值（高考常见题）

- 考法一（比较大小）：利用单调性只需比较指数（底数相同）；若底数不同，常借助中间量（如 0、1）或图像法。
- 考法二（解不等式）：化为同底后利用单调性去掉底数，注意不等号方向是否反转。

顿悟点

抓住底数 a 与 1 的关系： $a > 1$ 时递增、 $a \in (0, 1)$ 时递减。任何问题都优先明确底数范围。

使用场景

- 场景一（识别图像）：给定指数函数解析式或图像，判断底数范围、单调性、定点等。
- 场景二（大小比较）：比较 a^m 与 a^n 的大小或解 $a^x > b$ 型不等式。

证明

思路提示

利用指数运算性质，从定义出发证明定点、正性和单调性；通过极限说明渐近线；最后代数变形得到对称性。

正式推导

步骤一（定点与正性）：

$$f(0) = 1$$

$$a^x > 0.$$

理由：由指数定义直接得到 $a^0 = 1$ ，且 $a > 0$ 时正数的任何实数次幂恒正。因此图像恒过 $(0, 1)$ ，且值域 $\subseteq (0, +\infty)$ 。利用单调性及极限可进一步得到值域为 $(0, +\infty)$ 。

步骤二（递增性证明）：

$$x_1 < x_2$$

$$a^{x_2} = a^{x_1} a^{x_2 - x_1}$$

$$a^{x_2 - x_1} > 1 \quad (a > 1)$$

$$a^{x_2} > a^{x_1}.$$

理由：当 $a > 1$ 时，正指数幂大于 1，故 $a^{x_2} > a^{x_1}$ ，函数严格递增。

步骤三（递减性证明）：

$$\begin{aligned}x_1 &< x_2 \\a^{x_2} &= a^{x_1} a^{x_2-x_1} \\a^{x_2-x_1} &< 1 \quad (a \in (0, 1)) \\a^{x_2} &< a^{x_1}.\end{aligned}$$

理由：当 $a \in (0, 1)$ 时，正指数幂小于 1，故 $a^{x_2} < a^{x_1}$ ，函数严格递减。

步骤四（渐近线分析）：

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x &= 0 \quad (a > 1) \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} a^x &= 0 \quad (a \in (0, 1)).\end{aligned}$$

理由：当 $a > 1$ 时， x 趋向负无穷时 a^x 趋向 0；当 $a \in (0, 1)$ 时， x 趋向正无穷时 a^x 趋向 0。因此 $y = 0$ 是水平渐近线。

步骤五（对称性验证）：

$$\begin{aligned}\left(\frac{1}{a}\right)^x &= a^{-x} \\f(x) &= a^x \\g(x) &= \left(\frac{1}{a}\right)^x \\g(x) &= f(-x).\end{aligned}$$

理由：由于 $g(x) = f(-x)$ ，图像上任意点 $(x, f(x))$ 关于 y 轴的对称点 $(-x, f(-x))$ 恰在 g 上，故两函数图像关于 y 轴对称。

结论回扣

综上，我们证明了：指数函数 $y = a^x$ （其中 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ ）恒过定点 $(0, 1)$ ，值域为 $(0, +\infty)$ ，以 $y = 0$ 为水平渐近线；当 $a > 1$ 时递增，当 $a \in (0, 1)$ 时递减；且 $y = a^x$ 与 $y = (1/a)^x$ 的图像关于 y 轴对称。

典型例题

例 1（基础）

题目：比较 $1.7^{0.3}$ 与 $1.7^{0.5}$ 的大小。

解题步骤：

第一步（识别底数）：

$$a = 1.7 > 1.$$

理由：由指数函数性质，当 $a > 1$ 时 $y = a^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增。

第二步（比较自变量）：

$$0.3 < 0.5.$$

理由：直接比较小数大小。

第三步（应用单调性）：

$$1.7^{0.3} < 1.7^{0.5}.$$

理由：单调递增时，自变量大则函数值大。

关键结论： $1.7^{0.3} < 1.7^{0.5}$ 。例 2（稍变形）

题目：已知 $a \in (0, 1)$ ，比较 $a^{0.8}$ 与 $a^{1.2}$ 的大小。

解题步骤：

第一步（判断底数）：

$$a \in (0, 1).$$

理由：底数在 0 到 1 之间，指数函数 $y = a^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减。

第二步（比较自变量）：

$$0.8 < 1.2.$$

理由：直接比较。

第三步（应用单调性）：

$$a^{0.8} > a^{1.2}.$$

理由：单调递减时，自变量大的函数值反而小。

关键结论： $a^{0.8} > a^{1.2}$ 。例 3（综合应用）

题目：解不等式 $2^x > 4^{x-1}$ 。

解题步骤：

第一步（化为同底）：

$$4^{x-1} = (2^2)^{x-1} = 2^{2(x-1)} = 2^{2x-2}.$$

理由：幂的乘方运算法则。

第二步（利用单调性）：

$$\begin{aligned} 2^x &> 2^{2x-2} \\ \Rightarrow x &> 2x-2. \end{aligned}$$

理由：底数 $2 > 1$ ，指数函数单调递增，故原不等式等价于 $x > 2x - 2$ 。

第三步（解代数不等式）：

$$\begin{aligned} x &> 2x - 2 \\ \Rightarrow -x &> -2 \\ \Rightarrow x &< 2. \end{aligned}$$

理由：移项，两边除以 -1 注意不等号方向反转。

关键结论：不等式的解集为 $(-\infty, 2)$ 。

易错提醒

易错点一（底数与不等号方向）

解形如 $a^x > 1$ 的不等式时，不考虑底数 a 是否大于 1，直接得出 $x > 0$ 。例如，对 $(0.5)^x > 1$ 错误地得到 $x > 0$ 。

正确理解（单调性决定不等号）：

当 $a > 1$ 时不等式 $a^x > 1$ 的解为 $x > 0$ ；当 $a \in (0, 1)$ 时解为 $x < 0$ 。必须先判断底数与 1 的关系。

错因分析（未判断底数与 1 关系）：

错误认为指数函数总是递增，忽略了底数在 $(0, 1)$ 时函数递减，导致不等号方向错误。

易错点二（底数等于 1 误用）

将 1^x 视为指数函数，认为它也满足值域 $(0, +\infty)$ 、单调性等性质。

正确理解（指数函数底数范围）：

指数函数定义要求 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ 。 $1^x = 1$ 是常数函数，不满足单调性，值

域为 $\{1\}$ ，图像不是指数函数。

错因分析（忽略底数 $\neq 1$ ）：

未注意底数不能为 1，直接把常数函数当作指数函数使用。

易错点三（定点记忆错误）

错误认为指数函数恒过点 $(1, 1)$ 或其他点，例如代入 $x = 1$ 得 $a^1 = a$ ，以为 $(1, a)$ 是定点。

正确理解（恒过点 $(0, 1)$ ）：

由 $a^0 = 1$ 知，无论底数 a 取何值（ $a > 0, a \neq 1$ ）， $x = 0$ 时 $y = 1$ ，所以图像恒过 $(0, 1)$ 。

错因分析（混淆定点与可变点）：

只看了一个特殊点，但忽略了 $x = 1$ 时 y 随 a 变化，不是定点。

结论小结

一句话核心

指数函数 $y = a^x$ 的性质完全由底数 a 与 1 的大小关系决定： $a > 1$ 时递增， $a \in (0, 1)$ 时递减；图像恒过 $(0, 1)$ ，值域为 $(0, +\infty)$ ，以 $y = 0$ 为渐近线。

使用条件

- 条件 1（底数范围）： $a > 0$ 且 $a \neq 1$ ，否则失去指数函数性质。
- 条件 2（定义域）： $x \in \mathbb{R}$ ，函数在全体实数上有定义。

关键提醒

- 易错点（底数与单调性）：使用单调性时务必先判断底数 $a > 1$ 还是 $a \in (0, 1)$ ，这决定不等号方向是否反转。
- 检查项（定点与渐近线）：解题时可利用 $x = 0$ 时 $y = 1$ 检验函数，并注意 $y > 0$ 恒成立。